

HTML փաստաթղթեր, բովանդակություն, մեդիա և հասանելիություն

1. HTML փաստաթղթից մինչև հասանելի վեբ էջ

Այս դասի նպատակը HTML փաստաթղթի հիմնական մասերը հասկանալն ու ճիշտ կիրառելն է: Ուսանողները կաշխատեն վերնագրային ու տեքստային թեգերի, ցուցակների, աղյուսակների, հղումների և մեդիայի հետ: Դասի վերջում նրանք պետք է կարողանան կառուցել պարզ, իմաստաբանական և հասանելի վեբ էջ:

2. HTML-ի նշանակությունը

HTML-ը նշագրման լեզու է, որը նկարագրում է վեբ էջի կառուցվածքն ու բովանդակության իմաստը: Բրաուզերը կարդում է HTML կոդը և դրա հիման վրա կազմում էջի տարրերի ծառը: CSS-ը կառավարում է արտաքին տեսքը, իսկ JavaScript-ը՝ վարքն ու փոխազդեցությունը: HTML տարրն ընտրում ենք ըստ բովանդակության դերի, ոչ միայն ցանկալի տեսքի:

3. HTML փաստաթղթի հիմնական կառուցվածքը

`<!doctype html>` գրառումը բրաուզերին հայտնում է, որ փաստաթուղթը ժամանակակից HTML է: `html` տարրը փաստաթղթի արմատն է, իսկ `lang` հատկանիշը նշում է էջի լեզուն: `head` բաժինը պարունակում է մետատվյալներ, իսկ `body` բաժինը՝ օգտատիրոջը ցուցադրվող բովանդակությունը: Բացվող և փակվող թեգերը պետք է ճիշտ դասավորվեն միմյանց ներսում:

```
<!doctype html>
<html lang="hy">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Իմ էջը</title>
</head>
<body>
  <h1>Բարի գալուստ</h1>
</body>
</html>
```

4. Մետատվյալներ head բաժնում

Մետատվյալները տեղեկություն են տալիս փաստաթղթի մասին և սովորաբար չեն երևում էջի հիմնական բովանդակության մեջ: `charset="utf-8"` գրառումը թույլ է տալիս ճիշտ ցուցադրել հայերեն և այլ նիշեր: `viewport` մետատվյալը օգնում է էջին ճիշտ հարմարվել շարժական սարքերի էկրաններին: `title`-ը սահմանում է բրաուզերի ներդիրի վերնագիրը, իսկ `description`-ը տալիս է էջի կարճ նկարագրությունը:

5. Տարր, թեգ և հատկանիշ

Դիտարկենք `<p class="intro" lang="hy">Սա պարբերություն է:</p>` օրինակը: `<p>` գրառումը բացվող թեգն է, `class` և `lang` գրառումները՝ հատկանիշներ, իսկ «Սա պարբերություն է» մասը՝ բովանդակություն: `</p>` գրառումը փակում է պարբերությունը: Այս բոլոր մասերը միասին կազմում են մեկ HTML տարր:

```
<p class="intro" lang="hy">Սա պարբերություն է:</p>
```

6. HTML, XML և XHTML

HTML-ը նախատեսված է վեբ էջերի կառուցվածքը նկարագրելու համար և ունի նախապես սահմանված տարրեր: XML-ը տվյալների նկարագրման ընդարձակվող լեզու է, որտեղ հեղինակը կարող է սահմանել իր թեգերը: XHTML-ը HTML բովանդակությունն օգտագործում է XML-ի խիստ շարահյուսությամբ: Ժամանակակից սովորական վեբ էջերի համար հիմնականում կիրառվում է HTML շարահյուսությունը:

7. Վերնագրային թեգեր h1-h6

h1-ից h6 տարրերը սահմանում են վերնագրերի մակարդակները և փաստաթղթի տրամաբանական կառուցվածքը: h1-ը էջի հիմնական վերնագիրն է, իսկ h2-ից h6 մակարդակները ստեղծում են հաջորդական ենթաբաժիններ: Մակարդակները պետք է ընտրել ըստ բովանդակության կառուցվածքի, ոչ ըստ նախընտրելի տառաչափի: Վերնագրերի արտաքին տեսքը փոխվում է CSS-ի միջոցով:

```
<h1>Դասընթաց</h1>
<h2>HTML բաժին</h2>
<h3>Տեքստային թեգեր</h3>
```

8. Տեքստային թեգեր

b և i տարրերը հիմնականում տարբերակում են տեքստի արտաքին տեսքը՝ համապատասխանաբար թավ և շեղատառ: strong-ը ցույց է տալիս կարևորություն, իսկ em-ը՝ իմաստային շեշտադրում: mark-ը նշում է ուշադրության արժանի հատվածը, small-ը՝ փոքր լրացուցիչ տեքստը, del-ը՝ ջնջված, իսկ ins-ը՝ ավելացված բովանդակությունը: sub-ը ստեղծում է ստորին ինդեքս, իսկ sup-ը՝ վերին ինդեքս:

Թեգ	Նշանակություն	Թեգ	Նշանակություն
	Թավ տեքստ	<small>	Փոքր տեքստ
	Կարևոր տեքստ		Ջնջված տեքստ
<i>	Շեղատառ տեքստ	<ins>	Ավելացված տեքստ
	Շեշտված տեքստ	<sub>	Ստորին ինդեքս
<mark>	Նշված տեքստ	<sup>	Վերին ինդեքս

```
<p><b>Թավ</b> <strong>Կարևոր</strong></p>
<p><i>Շեղատառ</i> <em>Շեշտված</em></p>
<p><mark>Նշված</mark> <small>Փոքր</small></p>
<p><del>Ջնջված</del> <ins>Լրացված</ins></p>
<p>H<sub>2</sub>O, x<sup>2</sup></p>
```

9. Ցուցակներ

ul տարրը ստեղծում է չհամարակալված ցուցակ, իսկ ol-ը՝ համարակալված ցուցակ: Ցուցակները կետ գրվում է li տարրի մեջ: dl ցուցակը հարմար է տերմինների և դրանց բացատրությունների համար՝ dt և dd տարրերով: Ցուցակի տեսակը ընտրում ենք ըստ բովանդակության տրամաբանության:

```
<ul>
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
</ul>
```

10. Աղյուսակներ

table տարրը նախատեսված է փոխկապակցված աղյուսակային տվյալների համար: tr-ը ստեղծում է տող, th-ը՝ վերնագրային բջիջ, իսկ td-ն՝ տվյալների բջիջ: caption-ը տալիս է աղյուսակի կարճ վերնագիրը, իսկ thead և tbody տարրերը բաժանում են նրա հիմնական մասերը: Աղյուսակը չպետք է օգտագործել էջի ընդհանուր դասավորությունը կառուցելու համար:

```
<table>
  <tr><th>Անուն</th><th>Միավոր</th></tr>
  <tr><td>Անի</td><td>18</td></tr>
</table>
```

11. Հղումներ և հասցեներ

a տարրը ստեղծում է հղում, իսկ href հատկանիշը նշում է նպատակակետը: Բացարձակ հասցեներ առաջարկում է ամբողջ URL-ը և սովորաբար կիրառվում է արտաքին կայքերի համար: Հարաբերական հասցեներ հաշվվում են ընթացիկ ֆայլի դիրքից և հարմար է նույն կայքի ներքին հղումների համար: Հղման տեքստը պետք է պարզ նկարագրի, թե ուր է այն տանում:

```
<a href="pages/contact.html">Կապ</a>
<a href="https://example.com">Վրտաքին կայք</a>
```

12. Պատկերներ և այլընտրանքային տեքստ

img տարրի src հատկանիշը նշում է պատկերի ֆայլի հասցեն: alt հատկանիշը փոխանցում է պատկերի իմաստը, երբ այն չի բեռնվում կամ էջն օգտագործվում է էկրանի ընթերցիչով: width և height հատկանիշները օգնում են նախապես հատկացնել պատկերի զբաղեցրած տարածքը: Եթե պատկերը միայն դեկորատիվ է, օգտագործվում է դատարկ alt="" արժեք:

```

```

13. Ձայն, տեսանյութ և ենթագրեր

audio և video տարրերը մեղիա են ավելացնում վեբ էջին: controls հատկանիշը բրաուզերին հանձնարարում է ցուցադրել նվագարկման կոճակները: source տարրով կարելի է նշել մեղիա ֆայլը և նրա MIME տեսակը: track տարրը միացնում է WebVTT ենթագրերը կամ captions-ը, որոնք կարևոր են նաև հասանելիության համար:

```
<video controls>
  <source src="lesson.mp4" type="video/mp4">
  <track kind="captions" src="lesson-hy.vtt" srclang="hy">
</video>
```

14. HTML-ի իմաստաբանական կառուցվածքը

Իմաստաբանական տարրի անունը նկարագրում է բովանդակության դերը փաստաթղթում: header, nav, main և footer տարրերը նշում են էջի հիմնական շրջանները: article-ը նախատեսված է ինքնուրույն բովանդակության համար, իսկ section-ը՝ թեմատիկ բաժնի: div-ը կիրառվում է ընդհանուր խմբավորման համար, երբ համապատասխան իմաստաբանական տարր չկա:

```
<header>...</header>
<nav>...</nav>
<main><article>...</article></main>
<footer>...</footer>
```

15. Հասանելիության հիմունքները

Հասանելի էջը պետք է հնարավոր լինի հասկանալ և օգտագործել տարբեր հնարավորություններ ունեցող մարդկանց համար: Ճիշտ վերնագրային հերթականությունը, իմաստաբանական շրջանները և lang հատկանիշը օգնում են օժանդակ տեխնոլոգիաներին: Պատկերները պետք է ունենան համապատասխան alt, իսկ հղումների տեքստերը՝ հստակ նկարագրեն նպատակակետը: Էջը պետք է փորձարկել նաև միայն ստեղնաշարով և մեղիայի համար տրամադրել ենթագրեր կամ տեքստային այլընտրանք: